Nachhaltige regionale Energiekonzepte

von Markus Knoflacher*)

Nachhaltigkeit wurde zu einem umweltpolitischen Leitbegriff der 90er Jahre, an dem auch Energiekonzepte orientiert werden sollen. Zwischen dem Idealbild und dem realen Geschehen liegen jedoch noch zahlreiche Barrieren, welche nicht durch isolierte Maßnahmen überwunden werden können.

Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde in jüngster Vergangenheit zu einem Synonym für umweltgerechte Wirtschaftsweisen, für welches jedoch keine allgemeingültige Definition vorliegt. Trotz dieser Unsicherheiten bei den Positionsbestimmungen ist der Gedanke der Nachhaltigkeit durchaus kein neuer. Vor etwas mehr als einem Jahrhundert diente, speziell wegen der Übernutzung des erneuerbaren Energieträgers Holz, das Prinzip der Nachhaltigkeit als Basis für die Neuregelungen der Waldbewirtschaftung. Die Regelungen bewirkten relativ rasche Umstellungen auf andere (vor allem fossile) Energieträger, verbunden mit langfristiger Regeneration des Waldbestandes, Änderungen der Raumnutzungsstrukturen, der Produktionstechnologie und Verlagerungen von Umweltproblemen. Intensiv genutzte Gebiete versanken, zumindest für den oberflächlichen Betrachter, allmählich wieder in den Zustand der Naturbelassenheit, während geringfügig beeinflußte Gebiete stärkerer Nutzung anheimfielen. Das historische Großexperiment zeigt jedoch, daß nur bestimmte Grundmerkmale des ursprünglichen Zustands, und nicht dieser selbst, wieder erreicht werden können. Darüber hinaus wird erkennbar, daß die Grundidee der Nachhaltigkeit nur für einen abgrenzbaren Bereich der menschlichen Aktivitäten (der Forstwirtschaft) realisiert werden konnte. Die ursprünglich direkt von der Ressource Holz abhängigen Produktionszweige blieben hingegen davon unbeeinflußt und reagierten, in Verbindung mit dem Zugriff auf neue Ressourcen, durch massive Produktivitätsausweitungen.

*) Dr. Helmut Markus Knoflacher ist Wissenschafter am Forschungszentrum Seibersdorf und Lehrbeauftragter der TU Wien.

Energie im Fluß

Allgemein sind für regenerative Energiequellen und deren Nutzung folgende Merkmale feststellbar:

a) Regenerative Energie tritt in unterschiedlichen Zustandsformen auf.

b) Die räumliche und zeitliche Verteilung der einzelnen Zustandsformen ist ungleichmäßig.

c) Jede Nutzung von regenerativen Energieströmen steht in Konkurrenz zu Teilströmen, welche zur Erhaltung ökologischer Funktionen beitragen.

d) Bei der Nutzung regenerativer Energiequellen treten ökologische Effekte auch infolge qualitativer Veränderungen auf.

Von den abiotischen Zustandsformen (z.B. Strahlungsenergie, Luftbewegungen, Wasserbewegungen) sind im Regelfall nur begrenzte Teilströme nutzbar. Sie können durch die menschliche Energienutzung im Vergleich zu ihren natürlichen Variationen nur in einem geringen Ausmaß geändert werden. Die biotischen Zustandsformen der regenerativen Energie sind hingegen theoretisch vollständig nutzbar und dadurch auch dem höchsten Veränderungsrisiko ausgesetzt.

Die natürliche Varianz der energetischen Zustandsformen spielt eine wesentliche Rolle für die Erhaltung der Selbstregenerationsfähigkeit von Ökosystemen. Aus der Perspektive der Nachhaltigkeit wären Nutzungsformen anzustreben, welche eine möglichst große Flexibilität zur Nutzung unterschiedlicher energetischer Zustandsformen unter variablen Energieverfügbarkeiten aufweisen.

Die Bedeutung der energetischen Teilströme für die Aufrechterhaltung öko-



logischer Prozesse läßt sich am Beispiel der Wasserkraft zeigen. Historische Nutzungen der Wasserkraft durch Beileitungen (z.B. durch Mühlgänge) nutzten nur einen Teil der Gesamtenergie, wodurch sich in den davon betroffenen Gewässern noch relativ reichhaltige Lebensgemeinschaften erhalten konnten. Bei den gegenwärtigen Nutzungsformen, die eine möglichst vollständige Ausnutzung der Energie anstreben, werden die mittlerweile erkannten negativen Effekte durch die Aktivierung von Teilströmen (z.B. Gießgänge) gemildert. Die natürlichen Ausprägungen der qualitativen Merkmale weisen in zeitlicher und räumlicher Hinsicht große Bandbreiten auf. Die Ursachen liegen in der Eigendynamik und den Rückwirkungen durch Geländestrukturen und Vegetationsbedeckung, speziell im Nahbereich der Erdoberfläche. Für die Ökosysteme wirken diese Verteilungen der energetischen Intensitäten wie ein Siebsatz, welcher die Rahmenbedingungen für die Existenz von Organismen mit unterschiedlicher räumlicher Reichweite und Dynamik ihrer Lebensweisen bestimmt. Das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Lebensformen ist auch die Voraussetzung für die relativ großen Pufferbandbreiten von Ökosystemen.

„Als frei verfügbar sind jene Teilströme anzusehen, welche nicht für die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit oder andere anthropogene Nutzungen erforderlich sind."



Die skizzierten Merkmale zeigen, daß die Frage nach den zulässigen Grenzen der Nutzung regenerativer Energie nicht einfach durch die Festlegung quantitativer Größen beantwortbar ist. Die Berücksichtigung qualitativer Merkmale ist jedoch auch für die Erhaltung sozialer Akzeptanz bei der Maßnahmenentwicklung von besonderer Bedeutung. Weiters ist zu berücksichtigen, daß für eine langfristig aufrecht erhaltbare Entwicklung (neben den energetischen Nutzungsansprüchen) auch Ansprüche der Nahrungs- und Rohstoffversorgung auf Basis regenerativer Ressourcen erfüllt werden müssen.

In quantitativer Hinsicht erfordert eine langfristig aufrecht erhaltbare Entwicklung idealerweise die alleinige Ausrichtung der Nutzungsansprüche an den frei verfügbaren erneuerbaren Ressourcen. Bei den Formen der erneuerbaren Energie sind als frei verfügbar jene Teilströme anzusehen, welche nicht für die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit oder andere anthropogene Nutzungen erforderlich sind. Die Ermittlung der frei verfügbaren Anteile muß für jede Form regenerativer Energie gesondert durchgeführt werden.

In qualitativer Hinsicht müssen bei allen erneuerbaren Energieformen die spezifischen regionalen Auswirkungen bei der Ermittlung der frei verfüg-

baren Potentiale berücksichtigt werden. Ihr Spektrum reicht jedoch von Verlusten ökologischer Strukturen über Veränderungen der Vegetation bis zu akustischen und optischen Effekten beim Menschen. Generell ist jedoch davon auszugehen, daß durch die Berücksichtigung qualitativer Aspekte das Volumen der frei verfügbaren Energiepotentiale bei allen regenerativen Energieformen weiter reduziert wird.

Der Bedarf

Den theoretischen Überlegungen zur nachhaltigen Nutzung der Energie steht – speziell in industrialisierten Ländern – eine Nutzungsstruktur gegenüber, welche in verschiedenster Hinsicht weit vom Idealbild abweicht. Anstelle regenerativer Energieformen werden vorwiegend fossile Energieträger zur Abdeckung des Energiebedarfs genutzt. So beruht der Gesamtenergieeinsatz in Österreich zu rund einem Viertel auf regenerativer Energie und dem Rest auf fossiler Energie. Der damit zusammenhängende Energiebedarf überschreitet um ein Vielfaches das derzeit technisch und ökonomisch nutzbare Potential an regenerativen Energieformen. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, daß durch die gegenwärtige Form der Energienutzung weitreichende Veränderungen des globalen Klimas zu erwarten sind.

Das aktuelle Bedarfsspektrum beruht auf unterschiedlichen Faktorengruppen, welche in längerfristigen Entwicklungen zur Erhöhung des Bedarfsniveaus beitrugen. Die weitgehende Anpassung der Raumordnungspolitik an Wirkungen der Prozesse führten zu einer Orientierung der Raumstrukturentwicklung an die Erreichbarkeitsmaßstäbe des motorisierten Individualverkehrs.

Die gegenwärtige Energiebedarfsstruktur ist nicht allein das Ergebnis unzureichender technischer Entwicklung, sondern das Produkt unterschiedlicher und voneinander abhängiger Einzelfaktoren. Die Entwicklung hat gleichzeitig die mentalen Anforderungen der Menschen an die Verfügbarkeit von Energie und den davon abhängigen Aktivitäten (z.B. Mobilitätsverhalten, Komfortansprüche) in entscheidender Weise verändert. Die Verteilung des Endenergieeinsatzes in Österreich mit rund 50 % auf Warmwasser und Raumwärme, rund 30 % auf Verkehr und ca. 20 % auf Produktionsprozesse und Beleuchtung verdeutlicht diese Situation.

Handlungsfelder

Als Reaktion auf die Warnsignale möglicher Klimaveränderungen werden verstärkt Maßnahmen zur Umstellung des Energiebedarfsspektrums entwickelt. Die Überlegungen dazu sind umfassender als zu Zeiten des Ölpreisschocks, die Ansatzpunkte jedoch relativ ähnlich. Es wird primär versucht, den Energiebedarf durch technische Maßnahmen zu beeinflussen, während die ebenso wesentlichen Rahmenbedingungen weitgehend außer acht gelassen werden. Dadurch sind für die Umsetzung soziale Spannungen vorprogrammiert, da die betroffene Bevölkerung vor dem erlebten und wahrgenommenen Bild der Rahmenbedingungen mit Maßnahmen konfrontiert wird, welche unattraktiv und in ihren Wirkungen abstrakt sind.

Die Gründe dafür liegen sicher nicht alleine in der Ausbildung der primär mit den Maßnahmenentwicklungen betrauten Personen, sondern auch in dem zunehmenden Verlust der gesellschaftlichen Fähigkeiten zur Entwicklung von Maßnahmen mit unterschiedlichen Zeitperspektiven. Für die Ausrichtung der Energienutzung an den Grundprinzipien der Nachhaltigkeit sind dringend Ergänzungen durch langfristige Maßnahmen erforderlich. Von wesentlicher Bedeutung für die Erreichung der Ziele sind die langfristig wirksamen Aktivitäten der Raumplanung und deren Umsetzung.

Im Bereich der Warmwasserbereitstellung und Raumwärme sind dazu Maßnahmen zur Minderung der Energieverluste und zur verstärkten Nutzung regenerativer Energieformen (z.B. Solarenergie) durch die Orientierung der Siedlungsentwicklung an den regionalen Tragfähigkeitsgrenzen zu zählen. Sozial akzeptable Änderungen des Verkehrsverhaltens können nur erreicht werden, wenn die Entwicklung der Siedlungsstruktur (einschließlich der Versorgungs- und Infrastruktur) auf die Merkmale des öffentlichen Verkehrs abgestimmt ist. Dazu zählt die räumliche Anpassung der Siedlungsstrukturen an Einzugsbereiche von Halte- und Beladestellen, welche speziell in den Aufgabenbereich der Raumplanung in Verbindung mit der Verkehrsplanung fällt. In Abstimmung damit muß aber auch eine konsequente Bereitstellung von attraktiven Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs über ausreichend lange Zeiträume erfolgen. Dafür ist jedoch eine langfristig konsequente Budget- und Planungspolitik erforderlich, welche die Zeitspannen jährlicher Bilanzierungen und von Wahlperioden deutlich überschreiten muß.

